МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра цифрових технологій в енергетиці

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни «Візуалізація графічної та геометричної інформації»

на тему: «Операції над текстурними координатами. Масштабування текстури відносно заданої точки»

Варіант 17

Виконала: студентка групи ТР-62мп
Тараненко Аліна Олександрівна

Київ — 2026

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета розрахунково-графічної роботи — реалізувати перетворення текстурних координат на параметричній тривимірній поверхні за допомогою WebGL та забезпечити інтерактивне керування точкою, відносно якої виконується перетворення. Згідно з умовою, для непарних варіантів застосовується масштабування, для парних — обертання. Для варіанта 17 необхідно реалізувати саме масштабування текстури.

Вихідною основою є програмний проєкт контрольної роботи, у якому побудовано поверхню обертання загальної синусоїди. Її параметричне подання:

$$x = u \cdot \cos(v), \quad y = u \cdot \sin(v), \quad z = a \cdot \cos(n\pi u / R),$$

де $a = 1$, $n = 6$, $R = 3$; $0 \le u \le R$, $0 \le v \le 2\pi$.

У контрольній роботі вже реалізовано індексовану трикутну сітку, усереднені за гранями нормалі, дотичні вектори, UV-координати, освітлення за моделлю Фонга та застосування трьох карт: diffuse, specular і normal. Нове завдання має розвивати ці можливості, не змінюючи саму геометрію моделі.

Функціональні вимоги

Програма повинна масштабувати малюнок усіх трьох текстур навколо заданої користувачем точки у UV-просторі. Коефіцієнт масштабування задається повзунком інтерфейсу. Положення опорної точки має змінюватися клавішами A/D уздовж текстурної координати U та W/S уздовж V. Координати відображаються на панелі, а положення точки позначається кольоровим маркером на 3D-поверхні.

Потрібно зберегти можливість обертати модель мишею, змінювати масштаб огляду колесом, регулювати кількість сегментів поверхні та незалежно вмикати або вимикати три текстурні карти. Програма запускається у браузері через локальний HTTP-сервер.

Очікуваний результат

У результаті зміни коефіцієнта масштабування візерунок текстури повинен ставати дрібнішим або більшим, тоді як форма поверхні лишається тією самою. Переміщення опорної точки повинно впливати на розміщення візерунка при коефіцієнті, відмінному від одиниці. Демонстрація виконання завдання здійснюється у браузері, а проєкт розміщується у гілці CGW репозиторію GitHub.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. Текстурування та UV-простір

Текстурування — це спосіб відображення двовимірного зображення на тривимірну геометричну поверхню. Для кожної вершини сітки задають пару текстурних координат (U, V), які визначають, з якого місця зображення потрібно зчитати дані. Усередині трикутника координати інтерполюються для окремих фрагментів, що дає змогу виконувати вибірку текстури на рівні пікселів.

У даній моделі параметри поверхні та текстурні координати не збігаються за назвою. Геометричний параметр u задає відстань від осі обертання, а v — кут. Натомість у масив текстурних координат записується пара (j/Vsegments, i/Usegments): перша координата U є кутовою, друга V — радіальною. Таке відображення важливо враховувати при переміщенні точки клавіатурою.

Координати U та V зазвичай нормують до інтервалу [0; 1]. Для безшовного з’єднання кутового напряму модель дублює вершини на шві при U = 0 та U = 1; геометрично це ті самі позиції, але з різними UV-значеннями. Режим GL_REPEAT забезпечує повторення візерунка за межами стандартного інтервалу.

2.2. Масштабування відносно довільної точки

Масштабування у UV-просторі є афінним перетворенням координат вибірки текстури. На відміну від зміни матриці моделі, воно не впливає на позиції вершин: змінюється лише ділянка текстури, яку бачить кожен фрагмент.

Для текстурної координати $q = (U, V)$, опорної точки $p = (U_0, V_0)$ та коефіцієнта s використовується вираз:

$$q' = p + s(q - p).$$

Спочатку система координат переноситься так, щоб опорна точка опинилася в початку відліку. Далі вектор від опорної точки до поточної координати множиться на s. Наприкінці координати повертаються назад. Тому точка p залишається нерухомою: для $q = p$ маємо $q' = p$.

Коли $s = 1$, перетворення не змінює малюнок. Коли $s > 1$, вибірка проходить більшу ділянку текстурного зображення, тому повторювані елементи виглядають дрібнішими. Коли $0 < s < 1$, елементи візерунка збільшуються. У програмі діапазон повзунка становить від 0,25 до 4,00 із кроком 0,05.

2.3. Текстурні карти та освітлення

Для реалістичнішого вигляду поверхні використано три узгоджені текстурні карти. Diffuse map містить основний синьо-золотистий колір плиток і застосовується до дифузної складової освітлення та фонового кольору. Specular map визначає колір і силу дзеркального відблиску: на різних ділянках поверхня відбиває світло по-різному. Normal map кодує локальні напрями нормалей у каналах RGB і створює враження дрібного рельєфу без збільшення кількості полігонів.

Значення RGB нормалей перетворюються із діапазону [0; 1] до [−1; 1]. Вектор із карти задається у дотичному просторі (tangent space); для подальших розрахунків його переводять у простір огляду за допомогою матриці TBN із дотичного T, бінормального B та нормального N векторів.

У вихідній контрольній роботі варіант 17 передбачав пріоритет дотичного вектора під час ортогоналізації Грама–Шмідта. Спочатку нормалізується T, далі з N вилучається складова вздовж T. Бінормаль обчислюється через векторний добуток. Збереження цього алгоритму дає змогу коректно використовувати normal map і в новій РГР.

2.4. Узгодженість перетворення текстур

У всіх трьох викликах texture2D застосовуються однакові перетворені координати q'. Це принципово важливо: зміна лише diffuse map змістила б кольоровий візерунок відносно нормалей та відблисків. Спільне масштабування забезпечує візуальну відповідність золотистих ліній, локальних нерівностей і дзеркального блиску.

2.5. Керування точкою та її відображення

Клавіші керування змінюють нормовані U та V координати центра масштабування. Кутова координата U циклічна: після досягнення кінця інтервалу вона переходить на початок. Радіальна координата V обмежена, щоб точка не виходила за край поверхні. Маркер будується за тією самою параметричною функцією, що й основна модель: геометричний радіус дорівнює $V \cdot R$, а кут — $U \cdot 2\pi$.

Обробка клавіш використовує фізичні коди KeyA, KeyD, KeyW і KeyS, тому не залежить від вибраної мовної розкладки. Для повзунків та прапорців події не блокуються перевіркою фокусу. Завдяки цьому користувач може змінювати масштаб і одразу переміщувати точку.

3. ДЕТАЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ

3.1. Структура програмного проєкту

Файл	Призначення
index.html	Canvas WebGL та елементи керування
main.js	Шейдери, текстури, керування і рендеринг
Model.js	Параметрична поверхня, нормалі, UV, буфери
math.js	Матричні перетворення камери та моделі
textures/*.png	Diffuse, specular та normal карти
make_textures.py	Допоміжне відтворення трьох текстур

Сторінка index.html створює canvas, повзунки деталізації сітки, регулятор Texture scale, текстові поля U і V, кнопку Reset scale and pivot та три прапорці вмикання карт. Рендеринг виконується у WebGL, використовується пара програм для поверхні й візуальних маркерів.

3.2. Побудова поверхні

У класі Model формується регулярна сітка з кількості сегментів, заданої повзунками. Координати вершин обчислюються за параметричними рівняннями синусоїдальної поверхні обертання. Для кожної вершини зберігаються позиція, нормаль, дотичний вектор і текстурні координати. Трикутники задаються індексами, що дозволяє повторно використовувати дані вершин.

Нормалі усереднюються за прилеглими гранями. На кутовому шві координати UV розділені, але нормалі узгоджено; біля центра виконується спеціальне усереднення для уникнення помітних артефактів освітлення.

3.3. Зміна координат у шейдері

Вершинний шейдер передає vTexCoord до фрагментного. У фрагментному шейдері визначено uniform-параметри uTexturePivot (vec2) та uTextureScale (float). З них формується transformedUV, яка застосовується до усіх трьох текстурних вибірок.

Формула у GLSL:

vec2 transformedUV = uTexturePivot + (vTexCoord - uTexturePivot) * uTextureScale;

JavaScript щокадрово передає актуальні значення через gl.uniform2f і gl.uniform1f. Тому зміна повзунка та координат точки відображається без повторної побудови геометрії.

3.4. Клавіатурне керування

У main.js оголошено об’єкт pivot із початковими координатами U = 0,35 та V = 0,55. Подія keydown обробляється для кодів KeyA, KeyD, KeyW, KeyS. Крок переміщення становить 0,02 нормованого UV-інтервалу на одну оброблену подію.

Для U застосовується циклічне приведення за модулем 1, оскільки напрям є кутовим. Для V використовується обмеження від 0,02 до 1. Виклик updatePivotLabels() оновлює текстові значення на панелі після натискань.

Обробник не перехоплює комбінації Alt, Ctrl і Meta; також він не втручається у введення у текстові поля. Натискання WASD враховуються, навіть коли фокус лишився на повзунку. Це усуває проблему попередньої версії програми, де після взаємодії з елементами керування клавіші могли не змінювати положення точки.

3.5. Візуалізація опорної точки

Поточні нормовані UV-координати перетворюються в геометричні параметри за формулою model.point(pivot.v·R, pivot.u·2π). У цій позиції виводиться невеликий рожевий сферичний маркер. Окремо жовтою сферою позначено рухоме точкове джерело світла, успадковане з контрольної роботи. Їх різні кольори дають змогу легко розрізнити призначення.

3.6. Інтерактивна панель і скидання

Повзунок Texture scale змінює значення від 0,25x до 4,00x. Відповідний напис оновлюється під час руху регулятора. Кнопка Reset scale and pivot відновлює s = 1, координати U = 0,35 і V = 0,55; разом із ними оновлюються значення повзунка та підписи.

3.7. Особливості візуального контролю

Для перевірки геометричної незмінності слід порівнювати вигляд моделі за різних значень Texture scale при однаковому положенні камери. За s = 1 переміщення pivot не змінює вибірку, адже формула перетворення повертає вихідні UV-координати. Для наочної демонстрації впливу опорної точки рекомендовано встановити s = 1,75 або 2,00.

Побудована реалізація не містить функції обертання текстурного малюнка, оскільки за умовою завдання вона передбачена для парних варіантів.

4. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. Запуск програми

Для запуску відкрити папку проєкту у Visual Studio Code (VS Code). У Visual Studio Code встановити розширення Live Server, відкрити файл index.html та вибрати команду Open with Live Server. Після запуску Live Server програма автоматично відкривається у браузері за локальною адресою, наприклад, http://127.0.0.1:5500/index.html. Номер порту може відрізнятися залежно від налаштувань Live Server.

4.2. Основне вікно

На екрані відображаються синусоїдальна поверхня з синьо-золотистим візерунком, панель керування ліворуч, жовтий маркер рухомого джерела світла та рожевий маркер центра масштабування. У блоці Pivot point показуються поточні координати U та V.

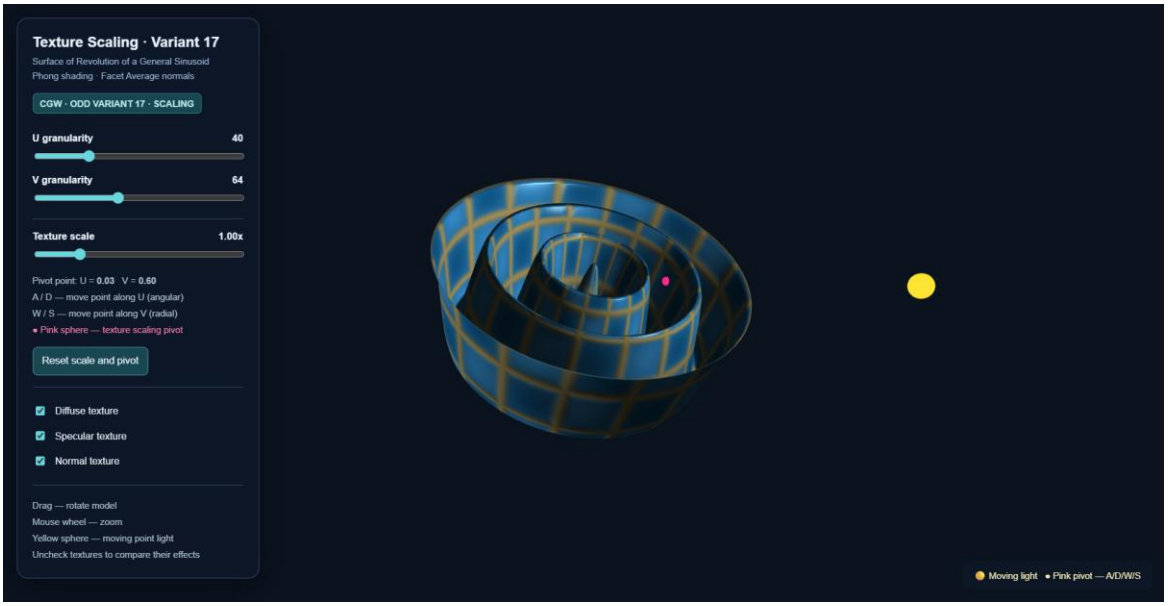


Рисунок 4.1 – Головне вікно програми: повна поверхня, панель керування, рожевий маркер; Texture scale = 1.00x

4.3. Налаштування масштабу

Перемістити повзунок Texture scale праворуч до 2.00x. Візерунок повторюватиметься частіше, а форма моделі не зміниться. Щоб бачити різницю, не змінювати положення камери між знімками.

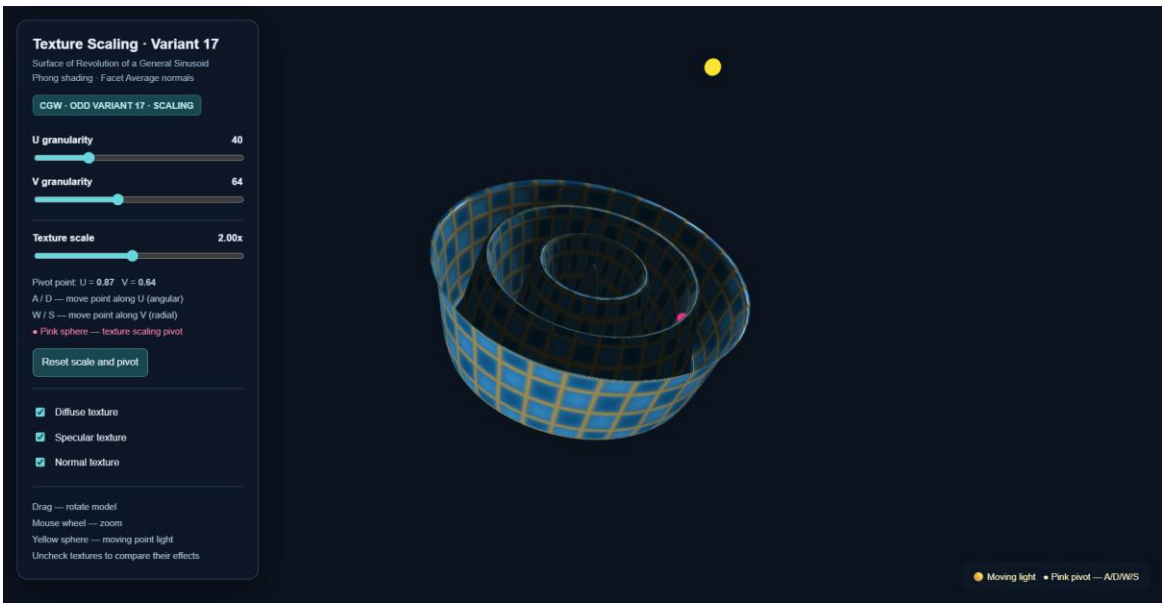


Рисунок 4.2 – Поверхня після встановлення Texture scale = 2.00x; видно дрібніший візерунок

4.4. Масштаб менше одиниці

Встановити Texture scale = 0.50x. За цього значення візерунок виглядає більшим: у межах тієї самої поверхні відображається менше повторень плиток. За потреби обертати модель затиснутою лівою кнопкою миші, а наближати — колесом.

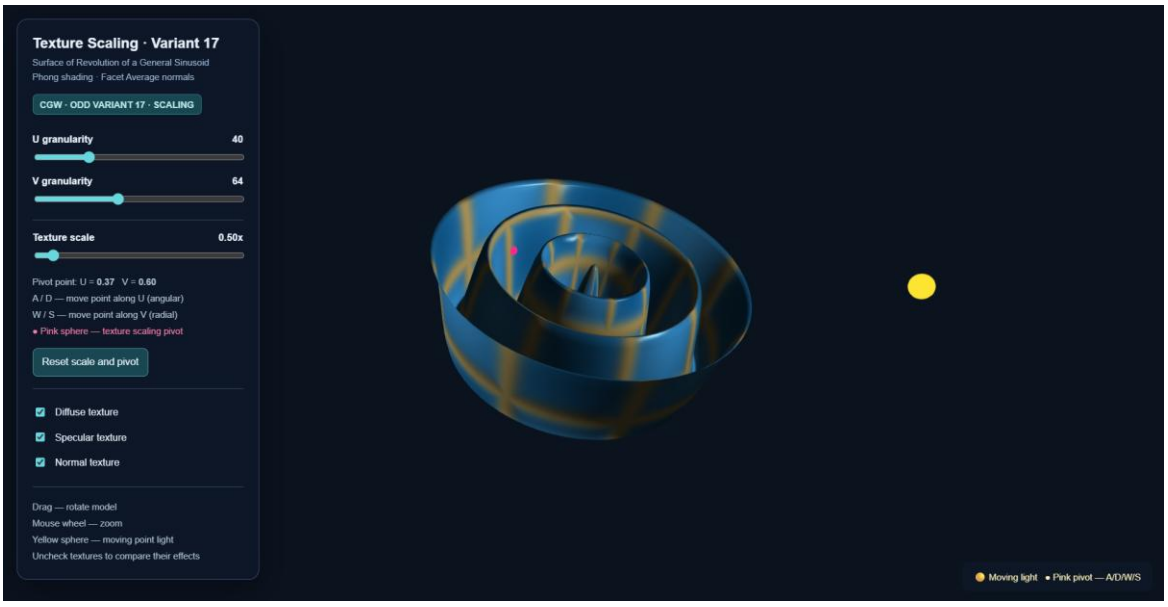


Рисунок 4.3 – Поверхня з Texture scale = 0.50x; візерунок збільшений

4.5. Переміщення опорної точки

Для демонстрації змін встановити Texture scale = 2.00x. Натискати A та D, щоб рухати рожевий маркер за кутовою координатою U; клавіші W та S змінюють радіальну координату V. Слід переконатися, що числові значення Pivot point оновлюються, а сам маркер переміщується по поверхні.

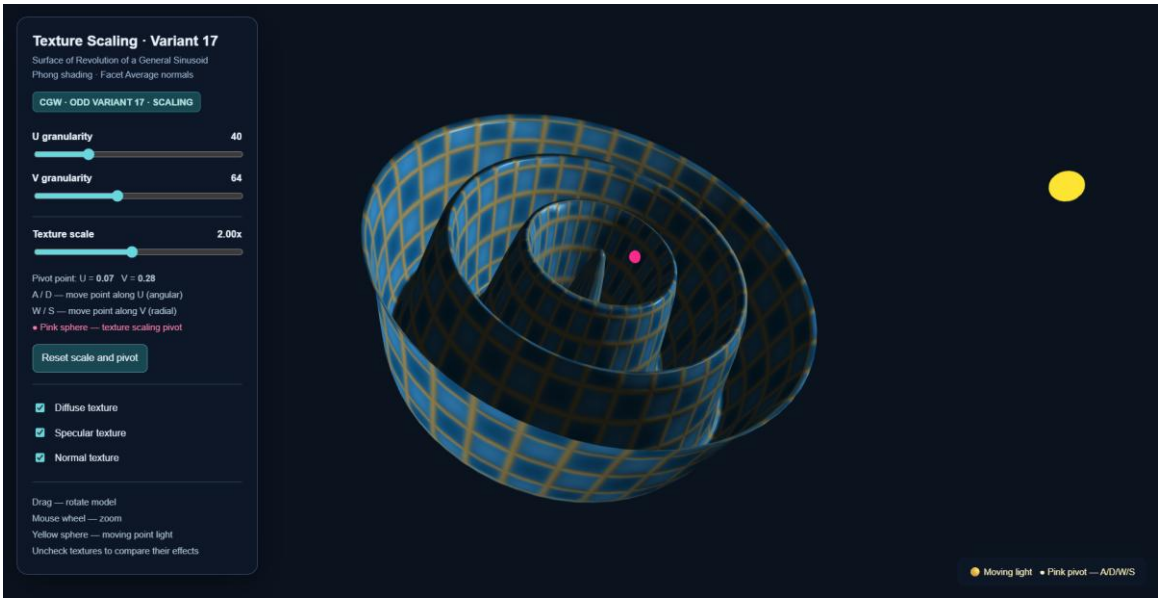


Рисунок 4.4 – Змінені координати U і V після натискання A/D/W/S; видно рожеву точку

Кнопка Reset scale and pivot повертає початкові налаштування. Прапорці Diffuse texture, Specular texture і Normal texture призначені для порівняння внеску окремих карт. Повзунки U granularity та V granularity змінюють густину полігональної сітки.

5. ФРАГМЕНТИ ПРОГРАМНОГО КОДУ

5.1. Формування UV-координат у Model.js

```
for (let i = 0; i <= U; i++) {
  const u = this.R * i / U;
  for (let j = 0; j <= V; j++) {
    const v = 2 * Math.PI * j / V;
    p.push(...this.point(u, v));
    uv.push(j / V, i / U);
    // Далі обчислюються дотичні та нормалі.
  }
}
```

Цей фрагмент показує зв’язок між параметризацією поверхні й UV-простором. Перша текстурна координата змінюється вздовж кутового напряму, друга — вздовж радіального.

5.2. Перетворення у фрагментному шейдері main.js

```
uniform vec2 uTexturePivot;
uniform float uTextureScale;

vec2 transformedUV = uTexturePivot +
    (vTexCoord - uTexturePivot) * uTextureScale;
vec3 mapNormal =
    texture2D(uNormalMap, transformedUV).rgb * 2.0 - 1.0;
vec3 diffuseColor = uUseDiffuse
    ? texture2D(uDiffuseMap, transformedUV).rgb
    : vec3(0.25, 0.55, 0.90);
vec3 specularColor = uUseSpecular
    ? texture2D(uSpecularMap, transformedUV).rgb
    : vec3(1.0);
```

Формула масштабу використовує координату опорної точки й коефіцієнт s. Усі три карти зчитуються за transformedUV, що запобігає розбіжності кольору, відблисків і локального рельєфу.

5.3. Передавання значень у шейдер

```
gl.uniform2f(uni.uTexturePivot, pivot.u, pivot.v);
gl.uniform1f(uni.uTextureScale, textureScale);
```

Виклики uniform2f і uniform1f передають поточні параметри із JavaScript до графічної програми WebGL під час відображення кадру.

5.4. Обробка A/D/W/S у main.js

```
window.addEventListener('keydown', (event) => {
  if (event.altKey || event.ctrlKey || event.metaKey) return;
  const key = event.code;
  if (!['KeyA', 'KeyD', 'KeyW', 'KeyS'].includes(key)) return;
  const target = event.target;
  if (target?.isContentEditable ||
      (['INPUT', 'TEXTAREA'].includes(target?.tagName) &&
       target.type !== 'range' && target.type !== 'checkbox')) return;
  event.preventDefault();
  const step = 0.02;
  if (key === 'KeyA') pivot.u = (pivot.u - step + 1) % 1;
  if (key === 'KeyD') pivot.u = (pivot.u + step) % 1;
  if (key === 'KeyW') pivot.v = Math.min(1, pivot.v + step);
  if (key === 'KeyS') pivot.v = Math.max(0.02, pivot.v - step);
  updatePivotLabels();
});
```

У коді використано event.code, а не буквене значення клавіші. Отже, розкладка клавіатури не впливає на керування. Кутова координата змінюється циклічно, радіальна має межі.

5.5. Розташування маркера на 3D-поверхні

```
const markerPosition = model.point(
  pivot.v * model.R,
  pivot.u * Math.PI * 2
);
drawSphere(marker, modelView, projection,
  markerPosition, 0.09);
```

Нормовані UV-координати переводяться у геометричні параметри поверхні обертання, а у відповідній просторовій позиції малюється маркер.

5.6. Скидання параметрів

```
document.querySelector('#resetTexture').addEventListener('click', ()
=> {
  pivot.u = 0.35; pivot.v = 0.55; textureScale = 1;
  textureScaleSlider.value = '1';
  textureScaleValue.textContent = '1.00x';
  updatePivotLabels();
});
```

Таким чином, користувач може повернутися до початкового вигляду текстури й початкового положення опорної точки одним натисканням.